

Introduction à l'analyse des données

Chapitre 8 : Axes, valeurs propres et inertie expliquée

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

Plan du chapitre

La solution du problème	1
Le résultat	1
Le calcul sur le fil rouge	2
Deux variables, deux axes	2
Ce qui rend tout lisible	2
La somme des valeurs propres	2
Ce que valent les valeurs	3
Trois configurations	3
Une propriété qui sera utile au chapitre 9	4
Ce qu'il faut retenir	4
Le résumé du chapitre	4

La solution du problème

Le résultat

Le théorème central de l'ACP

Les **axes principaux** sont les **vecteurs propres** de la matrice des corrélations R .
L'**inertie portée** par chaque axe est la **valeur propre** associée.

C'est le chapitre 5 d'Algèbre linéaire

Un vecteur propre d'une matrice est une direction que la matrice ne fait pas tourner : elle se contente de l'étirer, d'un facteur qui est la valeur propre.
L'ACP n'est donc pas une méthode statistique nouvelle : **c'est une diagonalisation**. Le problème d'optimisation du chapitre 7 se ramène exactement à ce calcul.

Pourquoi cela tombe juste

La matrice des corrélations décrit la forme du nuage. Ses directions propres sont celles selon lesquelles il s'étire, et les valeurs propres mesurent de combien.

Chercher la direction d'allongement maximal, c'est donc chercher le vecteur propre de plus grande valeur propre. **Le problème du photographe a une solution exacte, et elle se calcule.**

Le calcul sur le fil rouge

Deux variables, deux axes

La matrice des corrélations

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0,9 \\ 0,9 & 1 \end{pmatrix}$$

Ses valeurs propres

Pour une matrice de cette forme, les valeurs propres se lisent directement :

$$\lambda_1 = 1 + 0,9 = \mathbf{1,9} \qquad \lambda_2 = 1 - 0,9 = \mathbf{0,1}$$

Et leurs directions propres sont les deux **bissectrices** :

Axe	Direction	Sens
1	$(1; 1)/\sqrt{2}$	les deux critères ensemble
2	$(1; -1)/\sqrt{2}$	les deux critères en opposition

La lecture, immédiate

Le **premier axe** porte les deux variables dans le même sens : c'est la **satisfaction globale**. Un client qui monte sur cet axe juge bien l'accueil *et* se montre fidèle.

Le **deuxième** les oppose : il distingue les clients dont les deux notes s'écartent l'une de l'autre. Comme il ne porte que 0,1 d'inertie, ces cas sont rares — ce que le $r = 0,9$ laissait prévoir.

Ce qui rend tout lisible

La somme des valeurs propres

Le résultat

$$\sum_{k=1}^p \lambda_k = I = p$$

La somme des valeurs propres est l'inertie totale, donc le nombre de variables.

Vérification

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 1,9 + 0,1 = 2 = p \quad \checkmark$$

Contrôle à faire systématiquement : si la somme ne tombe pas sur p , le calcul est faux.

L'inertie expliquée

$$\text{part de l'axe } k = \frac{\lambda_k}{p}$$

Sur le fil rouge

Axe	Valeur propre	Part	Cumul
1	1,9	95 %	95 %
2	0,1	5 %	100 %

Un seul axe conserve 95 % de l'information du tableau.

Représenter les cinq clients sur cette unique droite, plutôt que dans le plan, ne perd que 5 % — et fait passer de deux dimensions à une.

Le chameau, résolu

C'est la réponse chiffrée à l'introduction. Le « bon angle » existe, il se calcule, et l'on sait **exactement** ce qu'il conserve.

Le photographe n'avait que son œil. L'analyse des données a un nombre.

Ce que valent les valeurs

Trois configurations

Lire le spectre des valeurs propres

Configuration	Ce qu'elle signifie
λ_1 très grande, les autres faibles	une dimension dominante — les variables disent toutes la même chose
Valeurs propres décroissant régulièrement	plusieurs dimensions utiles
Toutes proches de 1	variables non corrélées — l'ACP n'apporte rien

Le dernier cas mérite d'être reconnu tout de suite

Si toutes les valeurs propres avoisinent 1, la matrice des corrélations est proche de l'identité : chaque variable porte une information propre.

Il n'y a alors **rien à résumer** — et le constater est un résultat, pas un échec.

Une propriété qui sera utile au chapitre 9

Définition

Sur données réduites, une valeur propre supérieure à 1 signifie que l'axe porte **plus d'inertie qu'une variable seule**.

Un axe sous ce seuil résume donc moins bien qu'une variable isolée : c'est le fondement du critère de Kaiser.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. Les axes principaux sont les **vecteurs propres** de la matrice des corrélations.
2. L'inertie portée par un axe est sa **valeur propre**.
3. Sur le fil rouge : $\lambda_1 = 1,9$ et $\lambda_2 = 0,1$, de directions $(1; 1)$ et $(1; -1)$.
4. La **somme des valeurs propres vaut p** — un contrôle systématique.
5. Le premier axe conserve $1,9/2 = 95\%$ de l'inertie du tableau.

La suite

Avec deux variables, le choix était simple. Avec douze, il faudra décider **combien d'axes retenir** — et c'est le chapitre 9.